

Annonce

- Enquête étudiants – Demande de financements pour un meilleur encadrement dans les FPLSE
- <https://forms.gle/31xUD9W5KfciEGv39>



PRISE DE DÉCISION



Objectifs

- Connaitre et pouvoir expliquer les différents biais liés à la prise de décision.
 - Status quo
 - Omission
 - Effet de cadrage
 - Sunk-cost effect
- Comprendre la Théorie de la perspective et la notion d'aversion pour la perte.
- Rôle des émotions

Prise de décision

= Choisir parmi plusieurs alternatives ou plans d'action.

- Est-ce une chance de vivre à une époque où les possibilités et choix sont si nombreux ou cela surcharge-t-il le système de prise de décision ? (Schwartz, 2004)
- « Choisir, c'est renoncer [...] » (André Gide)
- « [...] ce qui n'est pas possible, c'est de ne pas choisir [...] si je ne choisis pas, je choisis encore. » (Jean-Paul Sartre)

Status quo bias

- Tendance à l'*inaction* dans une situation de prise de décision

E.g. rester chez le même fournisseur Internet

- Ce biais peut être influencé par la manière dont les choix sont présentés.

E.g. don d'organe et inscription vs. désinscription

- Inscription - USA : 85% favorables au don mais 28% consentent.
- Désinscription - Belgique et France : 99% consentent.

Omission bias – Biais d'omission

- Préférence pour le risque de dommage par l'*inaction* par rapport au risque de dommage par l'action (niveau de regret anticipé plus élevé).
- Se manifeste même lorsque la balance des avantages penche en faveur de l'action plutôt que de l'inaction.
- E.g.: vaccination

Omission bias – Biais d'omission

Ritov & Baron (1990):

- 10 chances sur 10.000 pour un enfant de mourir de la grippe.
- Un vaccin éradique à 100% le risque d'attraper la grippe mais a des effets secondaires potentiellement fatals.

Quel est le risque de décès acceptable lié au vaccin ?

→ 5 chances de décès sur 10.000

→ le vaccin est refusé même quand le risque est moindre (6 à 9/10.000) que celui inhérent à la maladie (10/10.000)

Pertes et gains

- On prend des décisions pour maximiser les chances de bénéfices et minimiser les chances de pertes.
- Peut-on le faire correctement ?

Pertes et gains



- **Problème 1**

Tirages à pile ou face : On vous offre 200€ si c'est pile et vous perdez 100€ si c'est face. Acceptez-vous ?

- **Problème 2**

Préférez-vous un gain sûr de 800€ ou 85% de chances de gagner 1000€ et 15% de chances de ne rien gagner ?

- **Problème 3**

Préférez-vous une perte sûre de 800€ ou 85% de chances de perdre 1000€ et 15% de chances de ne rien perdre ?

Pertes et gains

- **Problème 1**

Tirages à pile ou face : On vous offre 200€ si c'est pile et vous perdez 100€ si c'est face.

Gain moyen attendu par tirage = $(200 \times .5 - 100 \times .5) = 50\text{€}$

Pourtant, la majorité refuse.

- **Problème 2**

Préférez-vous un gain sûr de 800€ ($800 \times 1 = 800$; choix majoritaire) ou 85% de chances de gagner 1000€ et 15% de chances de ne rien gagner ($1000 \times .85 + 0 \times .15 = 850$) ?

- **Problème 3**

Préférez-vous une perte sûre de 800€ (-800) ou 85% de chances de perdre 1000€ et 15% de chances de ne rien perdre (-850 ; choix majoritaire) ?

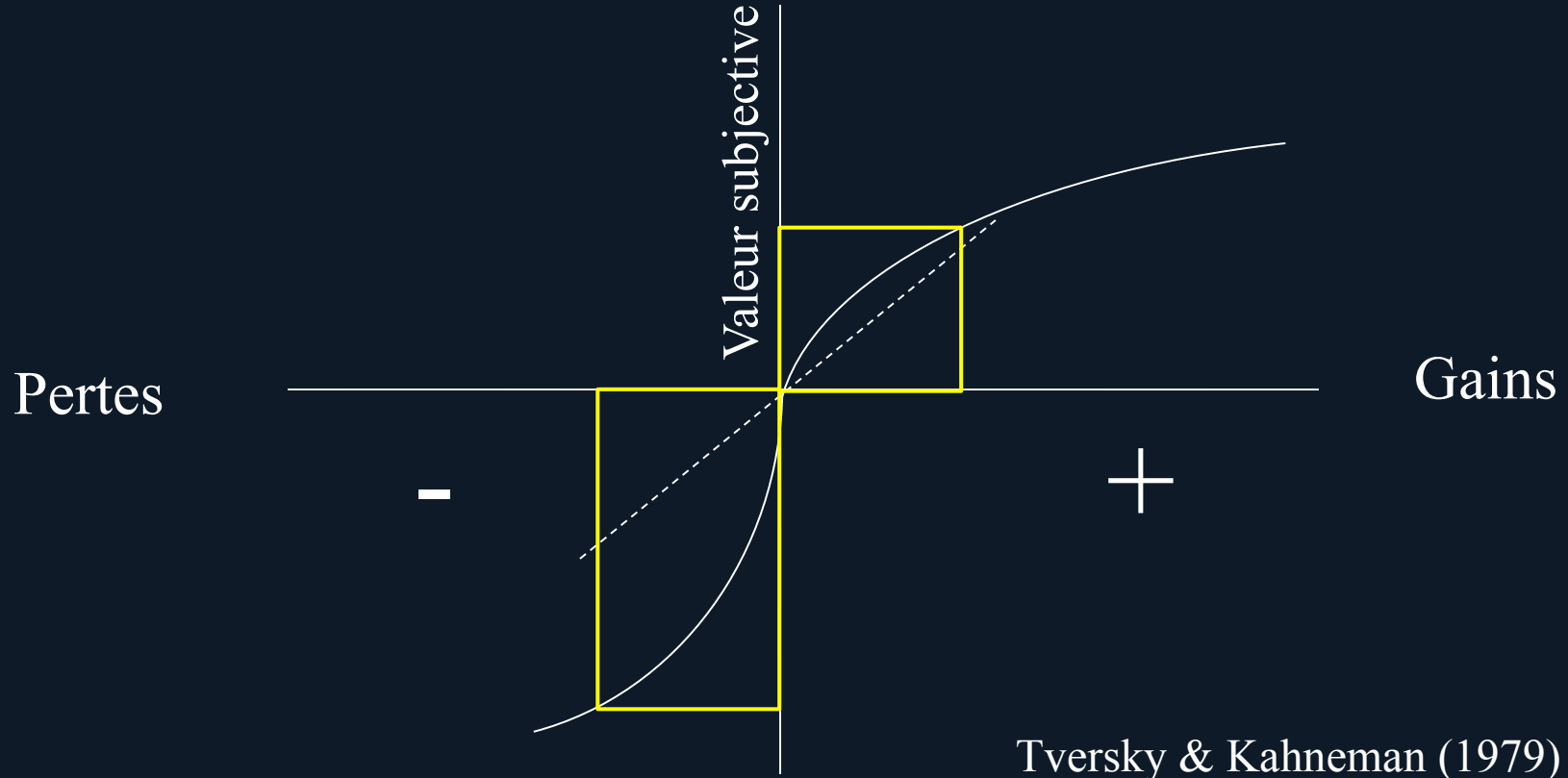
Théorie de la perspective

(Kahneman & Tversky)

1. Pour prendre une décision, on identifie un point de référence qui, généralement, représente notre état actuel.
 2. On est plus sensible aux pertes qu'aux gains potentiels = **aversion pour la perte.**
- L'aversion pour la perte n'est pas forcément une aversion pour le risque !
 - L'aversion pour la perte peut mener à prendre des décisions plus risquées si celles-ci impliquent la possibilité d'éviter des pertes (cf. problème 3) !

Théorie de la perspective

L'effet négatif d'une perte est supérieur à l'effet positif d'un gain



Effet de cadrage (framing effect)

Les décisions sont influencées par des aspects de la situation qui ne sont pas pertinents, par exemple la formulation d'un problème.

Effet de cadrage (framing effect)

Imaginez que le pays se prépare à l'apparition d'une maladie inhabituelle, laquelle est supposée tuer 600 personnes. Deux programmes ont été proposés pour combattre la maladie. Supposons que les estimations scientifiques exactes des conséquences des programmes soient les suivantes.

Problème 1 :

- Si le programme A est adopté, 200 personnes seront sauvées.
- Si le programme B est adopté, il y a 1 chance sur 3 pour que les 600 personnes soient sauvées, et 2 chances sur 3 que personne ne soit sauvé

A (déterministe): 72%

B (probabiliste): 28%

Effet de cadrage (framing effect)

Imaginez que le pays se prépare à l'apparition d'une maladie inhabituelle, laquelle est supposée tuer 600 personnes. Deux programmes ont été proposés pour combattre la maladie. Supposons que les estimations scientifiques exactes des conséquences des programmes soient les suivantes.

Problème 2 :

- Si le programme A est adopté, 400 personnes mourront.
- Si le programme B est adopté, il y a 1 chance sur 3 pour que personne ne meure, et 2 chances sur 3 pour que 600 personnes meurent.

A (déterministe): 22%

B (probabiliste): 78%

Effet de cadrage (framing effect)

- Peut s'expliquer par l'aversion pour la perte.
- Les décisions prises par les participants cherchent à éviter des pertes sûres en terme de décès.
- L'effet de cadrage ne devrait survenir que lorsque les enjeux ont de l'importance.

Wang et al. (2001) :

Enjeu = 6 milliards de vies humaines (effet de cadrage) vs. extra-terrestres (pas d'effet)

Effet de cadrage (framing effect)

Wang (1996) :

Rôle de facteurs sociaux et moraux

Version modifiée du problème de la maladie, avec 6 patients:

- Option déterministe : survie de $\frac{2}{3}$ des patients (= 4 survivants)
 - Option probabiliste : 1 chance sur 3 de survie de tous les patients et 2 chances sur 3 de décès de tous les patients (~ 2 survivants en moyenne)
 - Choix pour 6 inconnus : option déterministe.
 - Choix pour 6 proches : option probabiliste.
- Plus juste car tous les proches partagent le même destin.

Effet de cadrage (framing effect)

Almashat et al. (2008) :

Peut-on éliminer l'effet de cadrage ?

Oui, quand les participants sont encouragés à réfléchir au problème **en listant les avantages et désavantages** de chaque option et **en justifiant leur décision**.

Sunk-cost effect

Tendance à poursuivre une entreprise une fois qu'on a investi des ressources en temps, argent ou efforts (Arkes & Ayton, 1999, p. 591).

Espoir de justifier l'investissement déjà fourni; implique l'aversion pour la perte.

- Regarder un mauvais film jusqu'à la fin
- Continuer des études qui nous déplaisent
- Rester dans une relation insatisfaisante
- S'accrocher à sa théorie

Sunk-cost effect

Dawes (1988) :

Deux personnes ont payé une avance non remboursable de \$100 pour la réservation d'un weekend. En chemin, les deux personnes commencent à se sentir malades et pensent qu'elles seraient mieux à la maison.

Doivent-elles faire demi tour ?

- Réponse fréquente : « Non, pour éviter de perdre \$100. »
- Difficulté de justifier ses actions auprès des pairs.
- Les enfants et certains animaux seraient moins affectés par ce biais que les adultes humains (Arkes & Ayton, 1999).

Rôle des facteurs émotionnels

Shiv et al. (2005)

- Les émotions, telles que l'anxiété, nous rendent prudents (risk-averse)

Comparaison de 3 groupes dans une tâche de pile ou face :

- Patients avec lésions de régions liées aux émotions,
 - Patients contrôles, avec lésions non liées aux émotions,
 - Contrôles sains.
-
- Les participants reçoivent \$20 et doivent parier sur 20 tirages.

Rôle des facteurs émotionnels

Shiv et al. (2005)

Décision à chaque tour:

- ▢ Garder \$1
- ▢ Jouer : \$1 perdu si pile et gain de \$2.5 si face (gain attendu = \$1.25)

Meilleure stratégie : jouer, avec gain moyen de \$.25 par tirage

Tirage précédent	Patients	Patients contrôles	Contrôles sains
A investi et gagné	84%	75%	62%
A investi et perdu	85%	37%	41%

Rôle des facteurs émotionnels

L'aversion au risque dépendrait de la peur.

L'activité de l'amygdale (l'émotion) servirait de frein, de mise en garde (De Martino et al., 2010).

→ Bénéfique !

Bien que l'aversion au risque moindre chez les patients les avantage dans la tâche de pile ou face, elle les désavantage sans doute dans de nombreuses situations de prise de décision importantes dans leur vie.